实验六 工作量估算、风险管理与软件需求规格说明（SRS）

一、实验目的

1. 掌握软件项目的工作量估算方法（COCOMO II 模型）。
2. 学习软件项目风险识别、分级与应对预案的制定。
3. 理解国标《软件需求规格说明 SRS》文档的结构、要求及其与其他文档的关系

二、实验内容与结果

2.1 工作量估算

参考教材，采用 COCOMO II 早期设计模型，由工作量计算公式：

初始工作量=A×(KSLOC)B×∏成本驱动因子 ，其中各参数的值为：

A=2.94（半独立型）

B=1.12（早期设计模型）

∏成本驱动因子=0.95

初步计算: 工作量=2.94×(5.0)1.12×0.95≈17.2 人·月

根据实际团队人数，通过以下方式进行调整：

（1）缩减非核心功能（如全文检索、热门算法）

（2）提升复用组件比例至 40%

调整后估算工作量：14 人·月

结论：项目在课程周期内工作量可控，建议采用迭代交付核心功能（MVP）的开发策略。

2.2 风险管理

由之前所做的可行性分析报告中对风险部分的分析，进一步细化：

风险分级：

等级	说明
高	发生概率高，影响严重，可能导致项目延期或失败
中	发生概率中等，影响可控，需重点关注
低	发生概率低，影响有限，常规管理即可

风险清单与应对预案：

编号	风险名称	等级	表现	应对措施
R1	技术实现风险	中	Flutter/C++ 掌握不均；加密、Token 实现	①开发前技术培训 ②核心代码交叉审查 ③第一轮迭代完成最小技

编号	风险名称	等级	表现	应对措施
			不规范	术原型
R2	协作与版本管理风险	中	分支冲突；任务分配不均	①main/dev/feature 分支模型 ②每日站会 ③GitHub Projects 任务板可视化
R3	需求蔓延风险	中	不断新增功能；需求理解不一致	①Sprint1 后冻结核心功能 ②开发前邀请同学确认需求
R4	测试不充分风险	中	集成后接口不通；高并发崩溃	①Postman 接口契约测试 ②设置集成测试冲刺 ③JMeter 模拟 50-100 并发
R5	人员投入不足风险	低	课程压力大，开发时间不足	①每个模块至少 2 人熟悉 ②每周评估时间，动态调整任务量

采用 Scrum 集成方式实现风险管理机制：

每周通过 Sprint 燃尽图跟踪进度与风险
每日站会同步阻塞风险
每个 Sprint 结束后进行评审与回顾
明确角色职责（产品负责人、ScrumMaster、开发团队）

2.3 SRS 学习

SRS 文档结构大致为：

章节	内容
1. 引言	背景、范围、定义
2. 总体描述	用户需求、系统特性、约束
3. 系统特性	功能需求（用户、帖子、评论、搜索、后台）
4. 外部接口需求	用户接口、硬件、软件接口
5. 非功能需求	性能、安全性、可维护性
6. 其他需求	数据库、法律、操作需求

SRS 与其他文档的关系如下：

文档编号	名称	与 SRS 关系
07	可行性分析报告	SRS 的前置分析依据
08	软件开发计划	SRS 的输出，指导计划制定
12	软件设计说明	SRS 的下游，设计实现依据
17	测试说明	SRS 的验证依据

通过初步了解 SRS，可以知道 SRS 是需求开发的核心交付物，与可行性分析、开发计划、设计文档、测试文档形成完整工程链条；课程项目中需保持各文档之间的一致性。

三、实验结论

本次实验实现了以下内容：

1. 工作量估算：
   采用 COCOMO II 模型估算初始工作量为 17.2 人·月，经课程项目调整后为 14 人·月，在课程周期内可控。
2. 风险管理：
   识别出 5 类主要风险（技术、协作、需求、测试、人员），完成风险分级并制定应对预案，嵌入 Scrum 管理机制。
3. SRS 学习：
   掌握国标 SRS 文档结构及其与可行性分析、开发计划、设计、测试文档的关系，为后续文档编写奠定基础